



RESISTÊNCIA ELÉTRICA, RESISTORES E TRANSFORMADORES

O que é resistência?

- Eu tenho que resistir... aahhh... não quero mais tomar cachaça aos domingos!
- O jogador resistiu aos protestos do bandeirinha e chutou a bola!
- Resiste-se à corrupção... sabe-se lá até quando.

Há tantos casos de resistência...

Mas na Física, Resistência é **oposição ao movimento de um corpo por força externa** de causas conhecidas, ou não.

Na Mecânica, há a resistência do atrito. Mas e na eletricidade?

Pegue um rádio velho ou uma placa de circuito e repare aqueles microcilindros coloridos por anéis (geralmente quatro). As cores são códigos de resistores.

Mas qual é a importância de resistir, na Eletricidade? Simples!

Existem regiões nas placas de circuito onde **não poderão exceder** certos limites de voltagem ou corrente. Do contrário, os microchips PLUFT! E tchau pra eles.

É necessário uma resistência para reduzir a corrente e/ou a voltagem nestas sensíveis regiões. É aí que entram os resistores.

Do excedente, os resistores dissipam sob forma da...

1. Lei de Ohm: George Symon Ohm, físico alemão, descobriu, em 1825, que alguns fios de metal aqueciam-se ante a passagem de corrente elétrica e a este fenômeno nomeou-se "**Lei de Ohm**":

"A resistência à passagem de corrente elétrica, por um fio, é proporcional à voltagem da fonte e inversamente proporcional à corrente".

Bem... tudo indica que a bitola do fio também ajuda. Quanto mais grosso, mais resistente à corrente elétrica ele será, contudo, mais elétrons ele deixa ter vazão. É como uma mangueira de água. Quanto mais grossa, mais água escoará.

E há a densidade do metal do qual o fio é feito...

Quanto mais denso o metal, mais resistência "ôhmica" ele terá. Os fios de luz dos postes de rua são de Alumínio de grossa bitola. Já os fios internos de nossas residências é de Cobre, geralmente fino.

Simples! O Cobre é mais denso que o Alumínio (e mais caro). Por ser barato (pelo menos por enquanto), o Alumínio, usado na rede pública é de grossa bitola para ser eficiente no fluxo de eletricidade. Menos denso que o Cobre, ele resiste menos à passagem de corrente por ter menos átomos no caminho dela por centímetro cúbico. Já o Cobre é mais caro e resiste mais à passagem de corrente por ser mais denso. E não é quebradiço como o Alumínio.

Outra vantagem é a oxidação. O Alumínio demora (muito) mais tempo para se oxidar que o Cobre. Principalmente ao ar livre, onde estão os postes. Quanto mais rápido um metal oxida, com mais dificuldade uma corrente elétrica passará por ele. Alumínio é garantia de domingão do faustão. Ele resiste bem à ferrugem e ao ar livre.

Conclusão: A resistência também depende da densidade (ρ) diretamente, do comprimento do fio (L) diretamente, e da bitola (área da secção, A), inversamente. Então:

$$R = \frac{\rho \times L}{A} \quad (01)$$

E ainda a Lei de Ohm:

$$R = \frac{V}{i} \quad (02)$$

Como 99,9% dos fios elétricos têm secção de área circular ($\odot$), a área de uma circunferência é calculada pela expressão:

$$A = \pi \times R_c^2 \quad (03)$$

Substituindo (3) em (1):

$$R = \frac{\rho \times L}{\pi \times R_c^2}; \pi = 3,14 \quad (04)$$

CUIDADO!: R é resistência natural do fio e R_c é o raio da bitola ou espessura do fio.

Exemplo 01. Obtenha a resistência natural de um fio condutor de Zinco ($\rho = 7,14g/cm^3$) de 10m de comprimento e diâmetro de 2mm.

Solução:

RAIO "R" é a METADE do diâmetro!!

$$\rho = 7,14g/cm^3 = 7140kg/m^3; L = 10m; \text{diâmetro} = 2mm; R_c = 1mm = 0,001m$$

da eq. 04:
$$R = \frac{7140 \times 10}{3,14 \times 0,01} \Rightarrow R = 2,27 \times 10^7 \Omega (Ohm)$$

02. Isolar, na eq 04, o Raio da bitola do fio em função da resistência.

Solução:

$$\pi \cdot R_c^2 \text{ passa multiplicando } R: R \cdot \pi \cdot R_c^2 = \rho \cdot L.$$

$$\text{Isole } R_c \text{ passando } R \cdot \pi \text{ para o denominador: } R_c^2 = \frac{\rho \cdot L}{R \cdot \pi}. \text{ Enfim: } R_c = \sqrt{\frac{\rho \cdot L}{R \cdot \pi}}$$

3. Uma voltagem de 220V produz 0,5 Ampéres (A) em um fio condutor. Qual é a resistência interna deste fio?

Solução: $V = 220V; i = 0,5A$

Da equação 02: $220 = 0,5 \times R; R = 440\Omega$

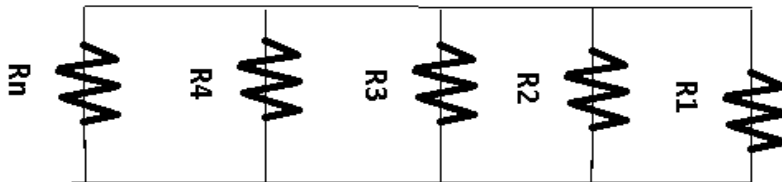
2. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM UM CIRCUITO:

2.1. ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE: Resistores lado a lado estão em série e o resistor resultante é a soma deles, ou:



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (05)$$

2.2. ASSOCIAÇÃO EM PARALELO: Resistores subalternos estão em paralelo e a inversa do resistor resultante é a soma das inversas deles, ou:



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (06)$$

Exemplo 4. Associar três resistores, de 2Ω , 4Ω e 6Ω em série e em paralelo, determinando o resistor equivalente. Desenhe as situações (como exercício para o aluno).

Solução: Em série, apenas somamos:

$$R_T = 2\Omega + 4\Omega + 6\Omega ; R_T = 12\Omega \quad \text{Prontinho!}$$

E em paralelo, somamos as inversas:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \Rightarrow R_T = 1,09\Omega$$

2.3. TRANSFORMADORES - UMA APLICAÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA:

Em nossa vivência em torno de toda a sorte de eletrodomésticos, muitas vezes ocorre da necessidade de usarmos algum equipamento que necessite de uma voltagem mais baixa. É bem conhecido o uso de eliminadores de pilhas, estabilizadores para computador, carregadores de celular, dentre outros. A estes redutores (ou ampliadores) de voltagem, chamamos "**Transformadores**".

Basicamente, um transformador é composto de dois núcleos: um **primário**, do qual recebe a tensão da fonte (geralmente a tomada da parede) e outro **secundário**, do qual, por indução magnética, recebe a variação de campo magnético do primário e o **converte para a voltagem necessária**, de onde se pluga o eletrodoméstico de nosso interesse.

Ao desmontarmos um transformador, vemos que cada núcleo é composto de uma centena de placas de ferro em formato de "E" perfeitamente alinhadas e sobrepostas. Em torno do sobressalente intermediário deste "E" do núcleo primário, há o indutor, que na verdade é um compridíssimo fio enrolado, envolvido e isolado com verniz específico para tal. Os terminais deste fio são ligados na

tomada. No núcleo secundário há idêntica característica, mas não há ligação física condutiva entre os núcleos. Os terminais do fio no núcleo secundário alimentarão o eletrodoméstico de nosso interesse.

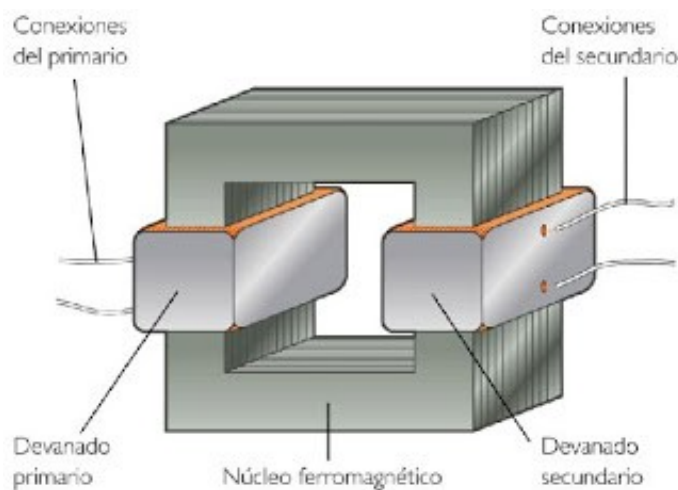


Figura 01: Um transformador básico

O número de espiras (ou voltas) feitas no indutor em torno do sobressalente determinará a voltagem produzida no transformador. Pela lei de Ohm, se a resistência do núcleo primário for igual à do secundário, ou:

$$R_1 = R_2$$

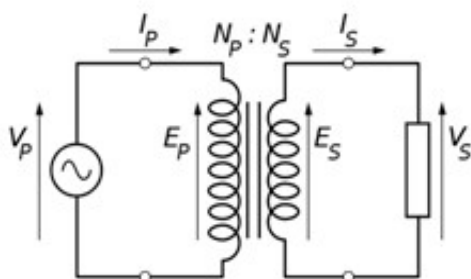


Figura 02: Esquema teórico de um transformador
V: voltagem ; E: campo elétrico ; i: corrente ; N: núcleo

então, para calcularmos a voltagem de saída (índice 2), façamos:

$$\frac{V_1}{i_1} = \frac{V_2}{i_2} \quad (07)$$

Para calcularmos o número de voltas satisfatórias das espiras para produzir determinada voltagem (índice 2), temos:

$$n_1 \times V_1 = n_2 \times V_2 \quad (08)$$

Onde os índices 1 (ou P) referem-se ao núcleo primário, os índices 2 (ou S), ao secundário e "n" é o número de voltas da espira em torno do núcleo.

Exemplo 1. Tem-se um transformador com 250 voltas no núcleo primário e deseja-se ligar uma torradeira de 127V e amperagem mínima de 1,8A. Se a rede local é 220V, obtenha o número de voltas que o núcleo secundário deverá ter para a voltagem desejada e calcule a corrente elétrica que a torradeira irá receber.

Solução: $n_1 = 250$; $V_1 = 220V$; $n_2 = ?$; $V_2 = 127V$

Da eq. 02: $250 \times 220 = n_2 \times 127 \Rightarrow n_2 = 433 \text{ voltas.}$

Para obtermos a nova corrente que a torradeira irá receber, utilizamos a equação 07:

$$\frac{220}{i_1} = \frac{127}{1,8} \Rightarrow i_1 = 3,12A$$

Exercícios:

1. Descreva a utilidade prática dos resistores.
2. Relacione, com palavras, densidade de um fio de metal com sua característica resistiva.
3. O que é a Lei de Ohm?
4. Toda vez que um fio metálico condutor é aquecido, ele conduz melhor uma corrente elétrica ou não? Descreva o motivo. O que dizer dos fios dos postes-de-luz em um dia de Sol de verão a 40°C , comparados com um dia de inverno de 0°C ?
5. Qual é a resistência interna de um fio percorrido por uma d.d.p. de bateria ($12V$) ao acusar $0,6A$ no amperímetro?
6. Qual é a resistência interna de um fio percorrido por uma d.d.p. de $110V$ ao acusar $1,3A$ no amperímetro?
7. Um fio de $2000m$ e bitola de $4mm$, de alumínio ($2,7g/cm^3$) terá que resistência?
8. Um fio de $6400m$ e bitola de $4mm$, de vanádio ($6,0g/cm^3$) terá que resistência?
9. Desenhe as situações e calcule as associações de:
 - a) Dois resistores de $4,7\Omega$ e $6,3\Omega$, em série.
 - b) Quatro resistores de $1,6\Omega$, $19,9\Omega$, $4,7\Omega$ e $6,3\Omega$, em série.
 - c) Dois resistores de $2,1\Omega$ e $5,3\Omega$ em paralelo.
 - d) Quatro resistores de $0,7\Omega$, $4,7\Omega$, $3,9\Omega$ e $6,3\Omega$ em paralelo.
10. Desenhe as situações e calcule as associações de:
 - a) Dois resistores de 31Ω e $76,3\Omega$ em série.
 - b) Quatro resistores de $11,7\Omega$, $39,5\Omega$, $24,4\Omega$ e $13,3\Omega$ em série.
 - c) Dois resistores de $52,9\Omega$ e $44,4\Omega$ em paralelo.
 - d) Quatro resistores de $10,7\Omega$, $21,1\Omega$, $13,9\Omega$ e $26,6\Omega$ em paralelo.
11. Pesquisar, na internet, o significado das 4 cores em um resistor usado nos circuitos elétricos e seus valores.
12. Baseado na pesquisa acima, obtenha os valores das resistências abaixo:
 - a) branco azul azul prateado;
 - b) vermelho amarelo branco dourado;
 - c) marrom verde verde prateado;
 - d) branco marrom amarelo dourado;
13. A medida que aumenta a temperatura de uma resistência, o que ocorre com a eficiência da corrente elétrica nesta resistência?

14. Quando molhamos nosso corpo no chuveiro elétrico, com o modo "aquecedor" ligado, é mais fácil levarmos um choque ao tocarmos na maçaneta. Por quê? Qual é o papel de nosso corpo, neste caso?

15. Tente fazer esta: Dois resistores em série possuem o mesmo valor. Se, por eles, passa uma corrente elétrica de 2A, originada de uma bateria de moto de 24V, estime o valor de cada resistor.

16. Um resistor R_1 , ligado em 12V, comunica-se com outro resistor R_2 , ligado em outra fonte independente, de 12V, por um fio fino. A corrente elétrica neste fio fino será de:

- a) 12A b) 6A c) 3A d) 0 e) 24A

17. Dois cabos de cobre, um maciço e outro oco (tal como um cano), possuem bitola de 6mm e comprimento de 10m. Uma corrente de 10A atravessa os dois. Podemos afirmar que:

a) Ambos os cabos não funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é mais eficiente porque a corrente elétrica faz os elétrons de seu interior deslocarem-se da mesma forma que na superfície do cabo.

b) Ambos os cabos funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é mais eficiente porque a corrente elétrica faz os elétrons de seu interior deslocarem-se da mesma forma que na superfície do cabo.

c) Ambos os cabos não funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é igual a do cabo oco porque a corrente elétrica ocorre apenas na superfície dos cabos.

d) Não existe resistência elétrica nos dois cabos, apenas efeito joule casual para correntes elétricas baixíssimas. A corrente elétrica sempre será menos eficiente nos cabos elétricos ocos.

e) Ambos os cabos funcionam como resistores e a corrente no cabo maciço é a mesma no cabo oco, porque a corrente elétrica ocorre apenas na superfície e não no interior dos cabos, independentemente do tipo de metal ou de ser oco ou não.

18. Um transformador possui resistência interna de $109,7\Omega$ e cerca de 360 voltas no núcleo primário será usado para ligar uma lavadora de louça de 110V em rede de 220V. Quantas voltas serão necessárias no núcleo secundário? Qual será o valor da corrente que o transformador produzirá para alimentar o referido aparelho?

19. No simulador PhET, internet, procure uma animação referente a resistores e transformadores, observe a animação e relate com palavras o que você viu. Anote eventuais dados numéricos, se existirem. Simulador alternativo: Yenka.

